

Tentamensskrivning den 13 06 2025 – kl 08.15 – 12.15

DA383A – Signalbehandling

Lärare: Mats Syde 040 – 665 83 30
Azra Abthi-Fahlani 040 – 665 77 66

Tillåtna hjälpmedel: Egen räknare, linjal

Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får inte medföras till tentamensplatsen utan skall läggas i av tentamensvakten anvisad förvaringsplats.

Skrivningen består av ett antal frågor/uppgifter som sammanlagt kan ge maximalt 48 poäng.

Tentamensbetyget ges enligt följande (Anpassning efter rättning kan göras):

Betyget 3: 24-31p

Betyget 4: 32-39p

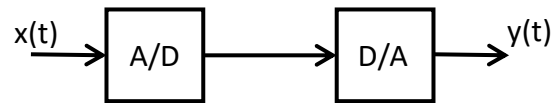
Betyget 5: 40-48p

Instruktioner:

- Varje uppgift ska du börja på **ny sida**
- Skriv endast på **ena sidan** av pappret
- Lämna in uppgifterna **sorterade**
- Era svar ska vara **tydligt markerade**
- Om det saknas information i uppgiften görs lämpliga antagande **med motivering**
- Skriv namn och personnummer överst på varje blad du lämnar in.
- Du får gärna blanda svenska och engelska ord i dina svar.
- OBS! Denna instruktion skall **INTE** lämnas in!
- Alla svar ska ges på separat svarsapper.

1. Signalen $x(t) = 4 + 3 \cos(2\pi \cdot 100t) + 5 \cos(2\pi \cdot 180t)$ samplas med 200 Hz och återskapas sedan.

Antag att A/D och D/A omvandlingarna är ideala.



- a) Hur ser den återskapade signalen $y(t)$ ut? (3p)
 b) Rita utsignalens dubbelsidiga frekvensdiagram. (1p)

a)

$$x(t) = 3 + 4 \cos(2\pi \cdot 800t) + 2 \cos(2\pi \cdot 1400t)$$

$$f_s = 2000 \text{ Hz}$$

$$x[n] = x\left(\frac{n}{f_s}\right) = 4 + 3 \cos\left(2\pi \cdot \frac{100}{200} n\right) + 5 \cos\left(2\pi \cdot \frac{180}{200} n\right)$$

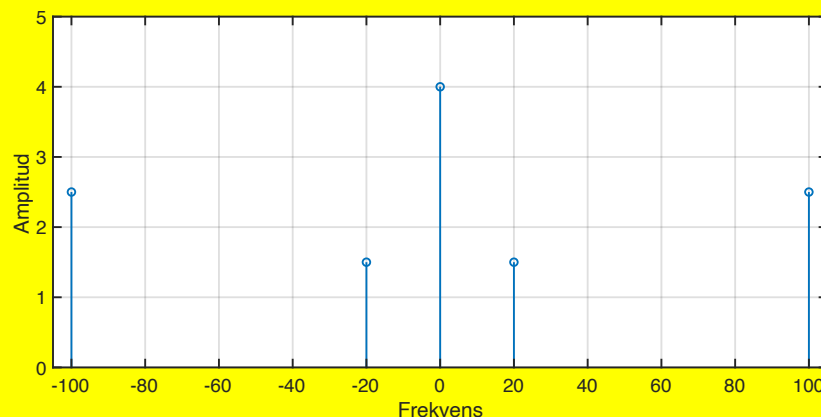
$$= 4 + 3 \cos(2\pi \cdot 0,5n) + 5 \cos(2\pi \cdot 0,9n)$$

Vikning runt π ($= 2\pi \cdot 0,5$)

$$y[n] = 4 + 3 \cos(2\pi \cdot 0,5n) + 5 \cos(2\pi \cdot 0,1n)$$

$$y(t) = y[f_s \cdot t] = 4 + 3 \cos(2\pi \cdot 100t) + 5 \cos(2\pi \cdot 20t)$$

b)

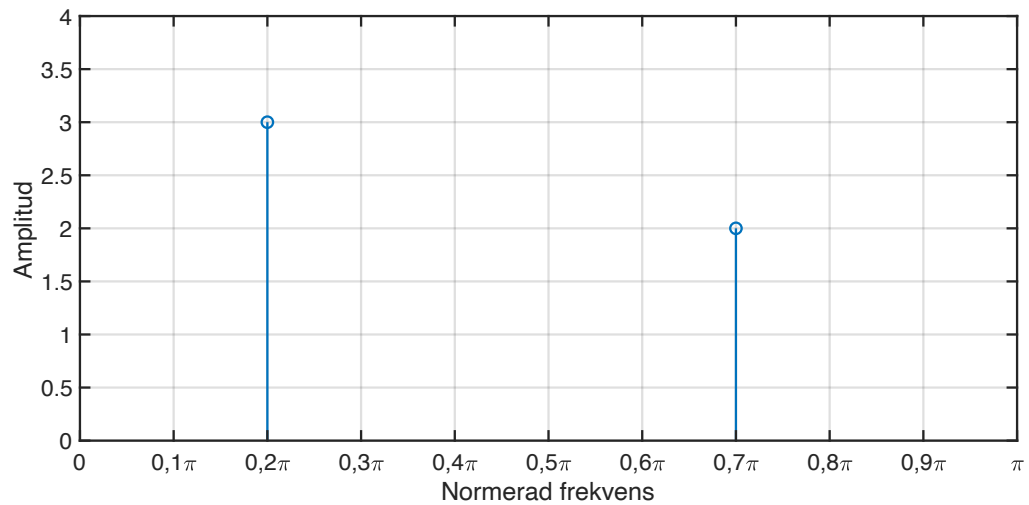


2. Vi lever i en analog värld och alla signaler vi kan interagera med är analog. Men varför gör vi dem då digitala? I kursen har vi tagit upp tre anledningar. (2p)

Initialt är ett digitalt system dyrare, då man behöver dyrare hårdvara och skapa mjukvara, men har följande fördelar:

- Lätt att ändra, jmf med ett analogt system där komponenter måste bytas.
- Exakta värden, jmf en analog komponent har rätt höga feltoleranser
- Lätt att spara, jmf att spara ett värde är komplicerat. Kolla upp det.

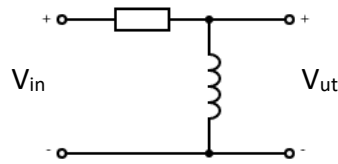
3. Den tidsdiskreta signalen $x[n]$ innehåller två frekvenskomponenter.
Se diagrammet nedan.



- a) Skriv uttrycket som beskriver den diskreta signalen $x[n]$. **(1p)**
b) Vilken är den analoga signalen $x(t)$, som blev samplad. Och vilka frekvenser innehåller den?
Samplingsfrekvensen är 2 kHz **(2p)**
c) Det visar sig att den högre frekvensen i $x(t)$ var högre än samplingsfrekvensen, men under 5 kHz. Vilken eller vilka frekvenser kan det vara? **(2p)**

- a) $x[n] = 3 \cos(0,2 \pi \cdot n) + 2 \cos(0,7\pi \cdot n)$
b) $x(t) = x[f_s \cdot t] = 3 \cos(0,2 \pi \cdot 2000 \cdot t) + 2 \cos(0,7\pi \cdot 2000 \cdot t) = 3 \cos(2 \pi \cdot 200t) + 2 \cos(2\pi \cdot 700t)$
Signalen $x(t)$ innehåller frekvenserna 200 och 700 Hz
c) Möjliga frekvenser $n \cdot f_s \pm f_0$
n=1: $1 \cdot 2000 - 700 = \underline{1300 \text{ Hz}}$ (mindre än samplings frekvensen)
 $1 \cdot 2000 + 700 = \underline{2700 \text{ Hz}}$
n=2: $2 \cdot 2000 - 700 = \underline{3300 \text{ Hz}}$
 $2 \cdot 2000 + 700 = \underline{4700 \text{ Hz}}$
n=3: $3 \cdot 2000 - 700 = \underline{5300 \text{ Hz}}$ (Över 5 kHz)
 $3 \cdot 2000 + 700 = \underline{6700 \text{ Hz}}$

4. Vi har skapat ett analogt filter, enligt bilden nedan.



$$\begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_L &= j\omega L \\ Z_C &= \frac{1}{j\omega C} \end{aligned}$$

- Bestäm $H(e^{j\omega})$ för filtret. (2p)
 - Vilken karaktär har filtret (låg-, hög-, bandpass, bandstopp) (1p)
 - Visa hur man beräknar brytfrekvensen för filtret från $H(e^{j\omega})$ (4p)
 - Vilken blir bryt frekvensen för filtret om resistansen är 1,2 kΩ och induktansen är 600 mH. (2p)
- Om du inte löst c) går det bra att använda formel du lärt dig

a) "Vanlig" spänningsdelning

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{Z_L}{Z_R + Z_L} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{1}{1 + \frac{R}{j\omega L}}$$

Båda svar är ok

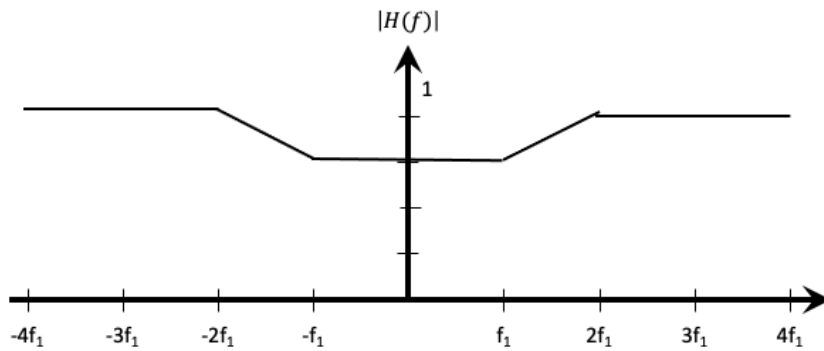
- $\omega = 0 \Rightarrow H(e^{j\omega}) = 0$
 $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow H(e^{j\omega}) = 1$
 Filtret har högpas-karaktär

c) Bryt frekvensen beräknas när absolutvärdet för filterfunktionen passerar $\frac{1}{\sqrt{2}}$

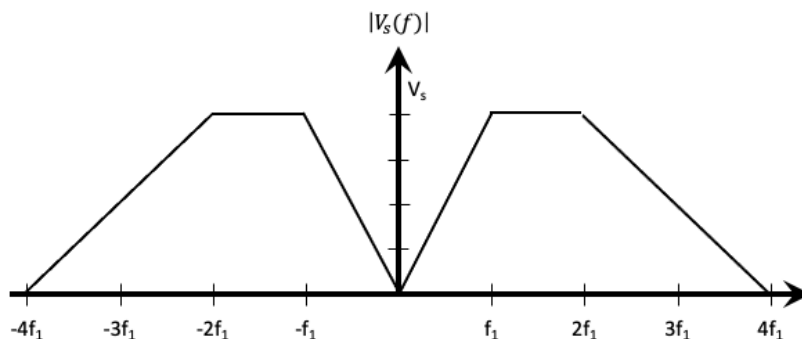
$$\begin{aligned} |H(e^{j\omega})| &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\omega_c L}{\sqrt{R^2 + (\omega_c L)^2}} = \sqrt{\frac{(\omega_c L)^2}{R^2 + (\omega_c L)^2}} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{(\omega_c L)^2}{R^2 + (\omega_c L)^2} \\ \frac{1}{2}(R^2 + (\omega_c L)^2) &= (\omega_c L)^2 \\ \frac{1}{2}R^2 + \frac{1}{2}(\omega_c L)^2 &= (\omega_c L)^2 \\ \frac{1}{2}R^2 &= \frac{1}{2}(\omega_c L)^2 \\ \omega_c &= 2\pi f_c \\ \frac{1}{2}R^2 &= \frac{1}{2}(2\pi f_c L)^2 \\ \sqrt{R^2} &= \sqrt{(2\pi f_c L)^2} \\ R &= 2\pi f_c L \\ f_c &= \frac{R}{2\pi L} \end{aligned}$$

- $R = 1,2 \text{ k}\Omega$, $L = 600 \text{ mH}$.
 $f_c = \frac{R}{2\pi L} = \frac{1,2k}{2\pi \cdot 6m} \approx 318 \text{ Hz}$

5. Ett linjärt analogt filter har frekvensfunktionen $H(f)$. Absolutbeloppet av $H(f)$ framgår av figuren nedan.

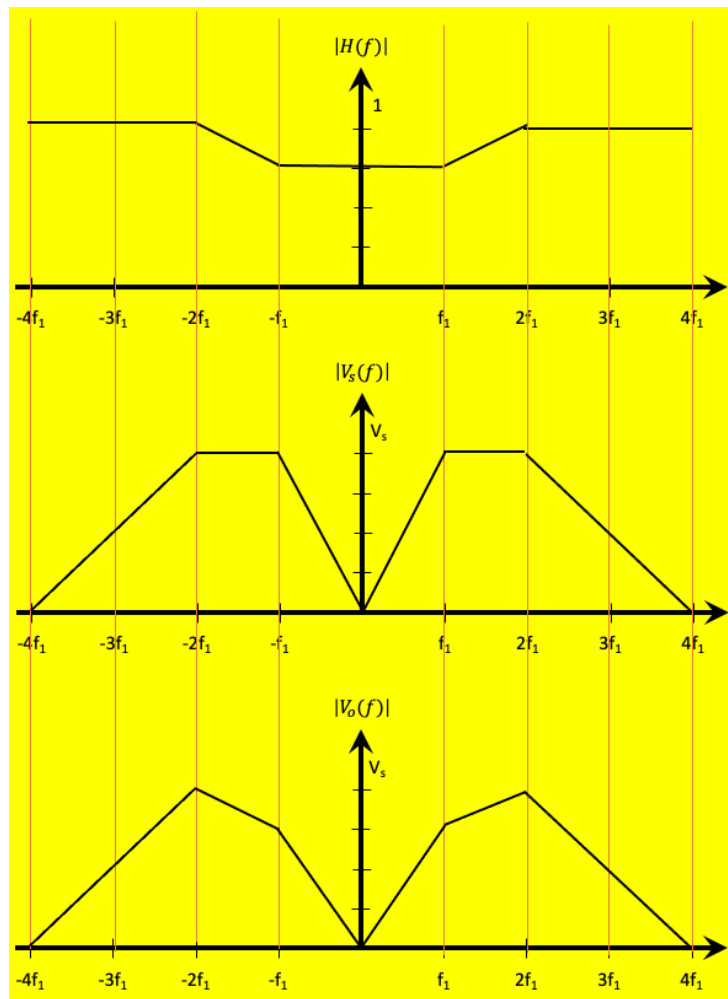


En spänning med frekvensspektrat $V_s(f)$ läggs på filteringången. Absolutbeloppet av $V_s(f)$ framgår av figuren nedan.



Skissa absolutbeloppet av utspänningens, $V_o(f)$, frekvensspektrum.
Sätt ut tydlig gradering på samtliga axlar.

(2p)



6. If Continuous Time Fourier Transform (CTFT) of $x(t)$ is $H(j\omega) = \delta(\omega - \omega_0)$, find $x(t)$ (4p).

Hints: $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$, $\delta(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega = 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$, and $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega) d\omega = 1$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega_0 t} d\omega = \frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t}$$

7. Consider the following system:

$$y[n] = 4x[n] - x[n - 2]$$

- Find the impulse response of the system (3p).
- Find the output of the system for the following input: $x[n] = [\underline{1} \ 0 \ 1 \ 2]$ (4p).
- Find the system function (3p).
- Is the system stable? Why? (1p)
- Is the system linear phase? Why? (1p)
- In which frequencies the magnitude of the frequency response of system has the minimum value? (3p)
- Sketch the Direct Form realizations/ implementations of the system (3p).

a) $x[n] = \delta[n]$

Then:

$$y[n] = h[n] = 4\delta[n] - \delta[n - 2]$$

b) $y[n] = 4x[n] - x[n - 2] = 4 \times [1 \ 0 \ 1 \ 2] - [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 2] =$
 $[4 \ 0 \ 4 \ 8] - [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 2] = [4 \ 0 \ 3 \ 8 \ -1 \ -2]$

c) The system function:

$$Y(z) = 4X(z) - z^{-2}X(z) = X(z)[4 - z^{-2}]$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 4 - z^{-2}$$

d) Yes. The system is FIR and all the poles are at $z=0$.

e) No as it does not satisfy the symmetry properties.

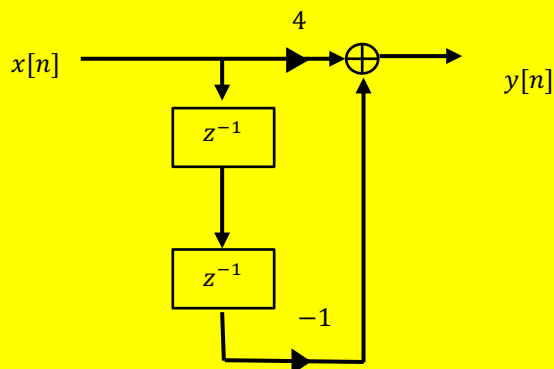
f) We need to find the zeros of the system function:

$$4 - z^{-2} = 0$$

$$z = 0.5 = 0.5e^{j0}$$

Hence, at the frequency of 0, the magnitude of the frequency response of system has the minimum value (zero).

g) Direct Form:



8. Consider $x[n] = [1 \ 1 \ 2 \ 2 \ 0 \ 1 \ 1]$:

- a) What values of N allow for perfect recovery of $x[n]$ from its N -point DFT?
What is the most efficient N for the FFT iterative algorithm? (3p)
- b) What is the relationship between DFT and DTFT? (1p)

- a) The length of the signal: 7

Hence, $N \geq 7$ allow for perfect recovery of $x[n]$ from its N -point DFT

The most efficient N is $2^3 = 8$ for the FFT iterative algorithm.

- b) If $N \geq$ “the length of the signal”, $H[k]$ are samples of DTFT $H(e^{j\omega})$ in its main period ($0 \leq \omega \leq 2\pi$) when it is sampled with the sampling period of $\frac{2\pi}{N}$.

In other words: $H[k] = H(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$